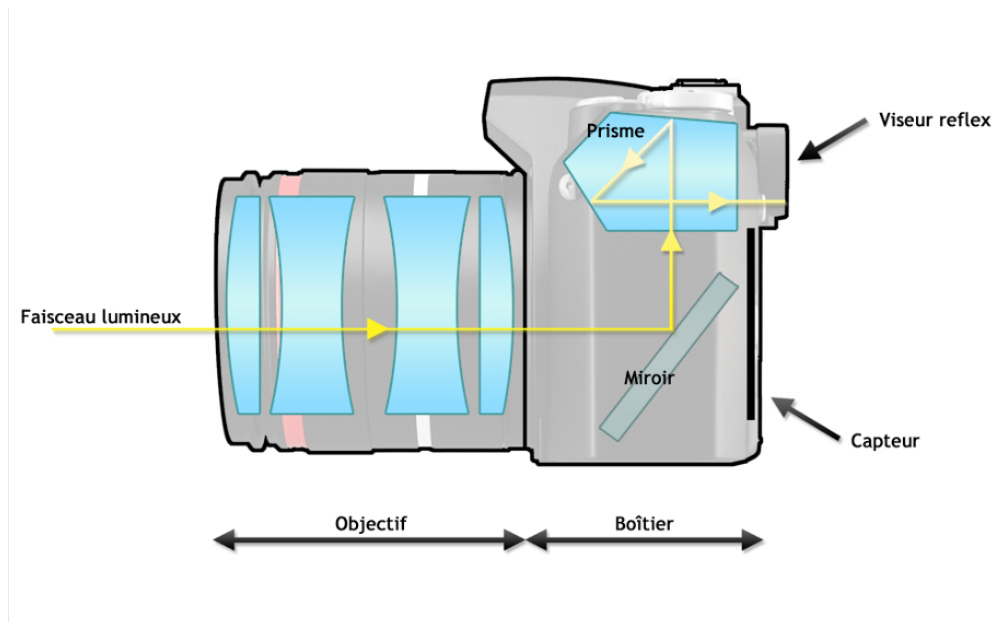


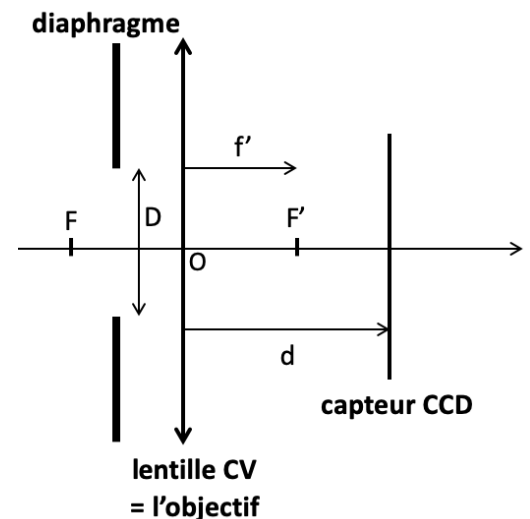
Appareil photo numérique : modélisation

Structure d'un appareil photo numérique (APN) :



L'APN est construit sur un modèle proche de celui de l'oeil :

- une lentille convergente, l'**objectif** de l'appareil photo, de distance focale image f' appelée simplement dans la suite « **focale** » de l'appareil,
- un **capteur CCD** situé à une distance d derrière la lentille, permettant d'enregistrer l'image en transformant le signal lumineux reçu en signal électrique,
- un **diaphragme** placé devant l'objectif qui constitue une ouverture quasi-circulaire de diamètre D , et qui permet de limiter la quantité de lumière entrant dans l'appareil.



La **mise au point** est le réglage qui permet que l'image de l'objet photographié se forme sur la plaque CCD. Pour cela on ajuste la distance d , f' étant fixée. Si l'objet à photographier est à l'infini, alors $d = f'$ et plus l'objet est proche de l'appareil, plus il faut augmenter d .

Effet de la mise au point



Influence de la focale



focale courte



focale longue

Influence du diamètre du diaphragme



$D = f' / 5,6$



$D = f' / 18$



Influence de la durée d'exposition



$D = f' / 5,6$ et $\tau = 1/320 \text{ s}$



$D = f' / 25$ et $\tau = 1/15 \text{ s}$